

FSC5101 — FÍSICA I (MECÂNICA)

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Lista Oficial de Exercícios da Prova 1 — Texto Integral Sears & Zemansky (12ª Ed.)

Capítulo 1 — Unidades, Grandezas Físicas e Vetores

■ Exercício 1.16

1.16 mostramos um diagrama em escala dos deslocamentos da esquiadora. Descrevemos a direção do ponto de partida pelo ângulo θ (a letra grega θ). Por meio de medidas cuidadosas verificamos que a distância do ponto de partida ao ponto de chegada é aproximadamente igual a 2,2 km e o ângulo θ é aproximadamente de 63° . Contudo, podemos calcular com mais acurácia o resultado, somando os vetores de deslocamento 1,0 km e 2,0 km. EXECUTAR: os vetores nesse diagrama formam um triângulo retângulo; a distância do ponto de partida ao ponto de chegada é igual ao comprimento da hipotenusa, que pode ser determinado usando-se o teorema de Pitágoras: O

■ Exercício 1.24

1.24). Neste caso, a forma geral das equações (1.14) e (1.15) é (1.16) (1.17) Exemplo 1.9 USO DE VETORES UNITÁRIOS Dados os dois deslocamentos encontre o módulo de deslocamento SOLUÇÃO IDENTIFICAR: devemos multiplicar o vetor por 2 (uma grandeza escalar) e subtrair o vetor do resultado. PREPARAR: segundo a Equação (1.9), para multiplicar por 2, devemos simplesmente multiplicar cada um dos seus componentes por 2. Por sua vez, a Equação (1.17) demonstra que, para subtrair de 2, simplesmente subtraímos os componentes de dos componentes de 2. (Recapitulando a Seção 1.7, subtrair um vetor é o mesmo que somar o negativo desse vetor.)

■ Exercício 1.26

1.26 O produto escalar $\mathbf{S} \cdot \mathbf{A} = S A \cos \theta$ pode ser positivo, negativo ou zero, dependendo do ângulo entre $\mathbf{S}$ e $\mathbf{A}$. Se θ está compreendido entre 0° e 90° , $\mathbf{S} \cdot \mathbf{A}$ é positivo... porque $\cos \theta > 0$. (a) Se θ está compreendido entre 90° e 180° , $\mathbf{S} \cdot \mathbf{A}$ é negativo... porque $\cos \theta < 0$. (b) Se $\theta = 90^\circ$, $\mathbf{S} \cdot \mathbf{A} = 0$ porque $\mathbf{S}$ possui zero componente paralelo a $\mathbf{A}$. (c) Se $\theta = 90^\circ$, $\mathbf{S} \cdot \mathbf{A} = 0$ porque $\mathbf{A}$ possui zero componente paralelo a $\mathbf{S}$. Figura 1.25 Cálculo do produto escalar de dois vetores $\mathbf{S} \cdot \mathbf{A} = S A \cos \theta$. Desenhe o início dos vetores

■ Exercício 1.29

Exercício 1.29, são propostas várias estimativas de 'ordem de grandeza'. Algumas são muito simples, outras exigem a elaboração de hipóteses para os dados necessários. Não tente procurar muitos dados; elabore as melhores hipóteses possíveis. Mesmo que elas estejam fora da realidade de um fator de dez, os resultados podem ser úteis e interessantes. Exemplo 1.4 UMA ESTIMATIVA DE ORDEM DE GRANDEZA Você está escrevendo um conto de aventuras no qual o herói foge pela fronteira transportando em sua mala barras de ouro estimadas em um bilhão de dólares. Seria isto possível? Poderia esta quantidade de ouro caber na mala? Esta quantidade seria pe

■ Exercício 1.33

1.33. Determine o módulo, a direção e o sentido do deslocamento resultante usando diagramas em escala. (Veja o Exercício 1.38 para usar um método alternativo na solução deste problema.)

■ Exercício 1.45

1.45 Use componentes de vetores para determinar o módulo e a direção do vetor necessários para equilibrar os dois vetores demonstrados na Figura 1.36. Considere o vetor 625-N ao longo do eixo $-Oy$ e considere o eixo Ox ortogonal a ele, no sentido da direita.

■ Exercício 1.49

1.49 a) Escreva cada vetor indicado na Figura 1.37 em termos dos vetores unitários e b) Use vetores unitários para escrever o vetor onde c) Encontre o módulo e a direção de

■ Exercício 1.50

1.50 Dados dois vetores e a) ache o módulo de cada vetor; b) escreva uma expressão para a diferença vetorial usando vetores unitários; c) ache o módulo e a direção diferença vetorial ; d) faça um diagrama vetorial para e e mostre que os resultados concordam aproximadamente com a resposta do item c).

Capítulo 2 — Movimento Retilíneo

■ Exercício 2.5

2.5). A velocidade instantânea, assim como a velocidade média, é uma grandeza vetorial. A Equação (2.3) define seu componente x . No movimento retilíneo, todos os demais componentes da velocidade instantânea são nulos e, neste caso, costumamos dizer que v é simplesmente a velocidade instantânea. (No Capítulo 3, abordaremos o caso geral em que a velocidade instantânea pode ter componentes x , y e z não nulos.) Quando empregamos a palavra ‘velocidade’, normalmente queremos dizer velocidade instantânea, e não velocidade média, a menos que haja alguma especificação diferente.

$v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$ Figura 2.4 O vencedor de uma competição

■ Exercício 2.12

2.12 Gráfico v_x do movimento indicado na Figura 2.11. Inclinação zero: $a_x = 0$ Inclinação positiva: $a_x > 0$ Inclinação negativa: $a_x < 0$ (b) Posição, velocidade e aceleração do objeto no eixo x 0 A B C D E t v_x t A 5 0 t B t C t D 0 x 0 x 0 x 0 x a a v 5 0 v 5 0 0 x a v 5 0 v a Objeto está a $x > 0$, movendo-se no sentido $-x$ ($v_x < 0$), e acelerando (v_x e a_x possuem o mesmo sinal). (a) Gráfico v_x para o deslocamento de um objeto pelo eixo Ox Quanto maior a inclinação (positiva ou negativa) do gráfico v_x de um objeto, maior a aceleração do objeto no sentido positivo ou negativo de x . Objeto está a $x > 0$, movendo-se no sentido $-x$ ($v_x < 0$), e

■ Exercício 2.15

2.15 é um diagrama do movimento que mostra a posição, a velocidade e a aceleração para uma partícula que se move com aceleração constante. Nas Figuras 2.16 e 2.17 mostramos esse mesmo diagrama por meio de gráficos. Como a aceleração a é constante, o gráfico a at (gráfico da aceleração versus o tempo) indicado na Figura 2.16 é uma linha horizontal. O gráfico da velocidade versus o tempo possui uma inclinação constante, e, portanto, o gráfico v t é uma linha reta (Figura 2.16). O gráfico da velocidade versus tempo, ou v_x t , tem inclinação constante porque a aceleração é constante, então seu gráfico é uma linha reta (Figura 2.17). $a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$

■ Exercício 2.25

2.25. Como a aceleração é constante e negativa, o gráfico y t é uma parábola com curvatura orientada para baixo e o gráfico v_y t é uma linha reta com inclinação negativa. Exemplo 2.8 DUAS SOLUÇÕES OU UMA? Calcule o instante para o qual a bola do Exemplo 2.7 está a 5,0 m abaixo do parapeito do edifício. SOLUÇÃO IDENTIFICAR: novamente este é um problema de aceleração constante. A incógnita é o instante em que a bola está em uma determinada posição. PREPARAR: escolhemos novamente o eixo Oy como na Figura

■ Exercício 2.29

2.29 mostra gráficos de a_x , v_x e x em função do tempo. Note que para qualquer tempo t a inclinação do gráfico v_x fornece o valor de a_x e a inclinação do gráfico x t fornece o valor de v_x . b) O valor máximo de v_x ocorre quando v pára de crescer e começa a decrescer. Para esse instante, $dv_x/dt = a_x = 0$. Igualando a zero a expressão de a_x , obtemos c) Para achar a velocidade máxima, substituímos $t = 20$ s (quando a velocidade é máxima) na equação para v_x da parte a): d) O valor máximo de v_x ocorre para $t = 20$ s. Obtemos a posição do carro (isto é, o valor de x) nesse instante substituindo $t = 20$ s na equação geral de x da parte a): AVALIAR: a Fig

■ Exercício 2.31

2.31 descreve de forma mais plausível o movimento desse inseto? Q2.3 Um objeto com aceleração constante pode reverter a direção do seu percurso? Duas vezes? Em cada caso, explique seu raciocínio. Q2.4 Em que condições uma velocidade média pode ser igual a uma velocidade instantânea? Q2.5 É possível um objeto a) reduzir a velocidade enquanto o módulo da sua aceleração cresce? b) aumentar a velocidade enquanto sua aceleração é reduzida? Em cada caso, explique seu raciocínio. Q2.6 Sob quais condições o módulo do vetor velocidade média é igual ao módulo da velocidade escalar? Figura 2.31 Questão Q2.2. (a) v_x t O (b) a_x t O (c) x t O (d) v_x t

■ Exercício 2.32

2.32. Em qual dos pontos indicados sua velocidade é: a) zero? b) constante e positiva? c) constante e negativa? d) crescente em módulo? e) decrescente em módulo?

■ Exercício 2.35

2.35 mostra a coordenada de uma aranha que se desloca lentamente ao longo do eixo Ox. a) Faça um gráfico de sua velocidade e aceleração em função do tempo. b) Faça um diagrama do movimento (como o da Figura 2.13b ou o da Figura 2.14b) mostrando a posição, a velocidade e a aceleração da aranha para cinco tempos: $t = 2,5$ s, $t = 10$ s, $t = 20$ s, $t = 30$ s e $t = 37,5$ s.

■ Exercício 2.38

2.38 mostra a aceleração de um modelo de locomotiva que se move no eixo Ox. Faça um gráfico da velocidade e da posição sabendo que $x = 0$ e $v_x = 0$ para $t = 0$.

■ Exercício 2.39

2.39 mostra as posições de A e B em função do tempo. a) Faça um diagrama do movimento (como o da Figura 2.13b ou o da Figura 2.14b) mostrando a posição, a velocidade e a aceleração do carro para $t = 0$, $t = 1$ s e $t = 3$ s. b) Para que tempo(s), caso exista algum, A e B possuem a mesma posição? c) Faça um gráfico da velocidade versus tempo para A e B. d) Para que tempo(s), caso exista algum, A e B possuem a mesma velocidade? e) Para que tempo(s), caso exista algum, o carro B ultrapassa o carro A?

■ Exercício 2.40

2.40 Descida na Lua. Um módulo explorador da Lua está pousando na Base Lunar I (Figura 2.40). Ele desce lentamente sob a ação dos retropropulsores do motor de descida. O motor se separa do módulo quando ele se encontra a 5,0 m da superfície lunar e possui uma velocidade para baixo igual a 0,8 m/s. Ao se separar do motor, o módulo inicia uma queda livre. Qual é a velocidade do módulo no instante em que ele toca a superfície? A aceleração da gravidade na Lua é igual a $1,6$ m/s².

■ Exercício 2.41

2.41 Um teste simples para o tempo de reação. Uma régua de medição é mantida verticalmente acima de sua mão com a extremidade inferior entre o polegar e o indicador. Ao ver a régua sendo largada, você a segura com esses dois dedos. Seu tempo de reação pode ser calculado pela distância percorrida pela régua, medida diretamente pela posição dos seus dedos na escala da régua. a) Deduza uma relação para seu tempo de reação em função da distância d . b) Calcule o tempo de reação supondo uma distância medida igual a 17,6 cm.

■ Exercício 2.42

2.42 Um tijolo é largado (velocidade inicial nula) do alto de um edifício. Ele atinge o solo em 2,50 s. A resistência do ar pode ser desprezada, de modo que o tijolo está em queda livre. a) Qual é a altura do edifício? b) Qual é o módulo da velocidade quando ele atinge o solo? c) Faça gráficos a_y t, v_y t e y t para o movimento do tijolo.

■ Exercício 2.43

2.43 Falha no lançamento. Um foguete de 7.500 kg é lançado verticalmente da plataforma com uma aceleração constante no sentido de baixo para cima de $2,25$ m/s² e não sente nenhuma resistência significativa do ar. Ao atingir uma altura de 525 m,

seus motores falham repentinamente, de modo que a única força atuando sobre ele nesse momento é a gravidade. a) Qual é a altura máxima que esse foguete atingirá a partir da plataforma de lançamento? b) A partir da falha no motor, quanto tempo decorrerá antes que o foguete caia sobre a plataforma de lançamento e qual será sua velocidade instantânea antes da queda? c) Faça gráficos dos ayt, vyt e yt do movimento

Exercício 2.52

2.52 O salto voador de uma pulga. A Figura 2.42 mostra o gráfico de dados coletados de uma pulga saltitante de $210\text{-}\mu\text{g}$ em um filme de alta velocidade (3500 quadros/segundo). Essa pulga tinha aproximadamente 2 mm de comprimento e saltou a um ângulo de decolagem quase vertical. Use o gráfico para responder a estas perguntas. a) A aceleração da pulga pode chegar a zero? Se sim, quando? Justifique sua resposta. b) Determine a altura máxima que a pulga atingiu nos primeiros 2,5 ms. c) Determine a aceleração da pulga a 0,5 ms, 1,0 ms e 1,5 ms. d) Determine a altura da pulga a 0,5 ms, 1,0 ms e 1,5 ms. *2.53 O gráfico na Figura 2.43 descreve a aceleração

Exercício 2.53

2.53 O gráfico na Figura 2.43 descreve a aceleração em função do tempo para uma pedra que rola colina abaixo, a partir de uma posição de repouso. a) Determine a variação na velocidade da pedra, entre $t = 2,5\text{ s}$ e $t = 7,5\text{ s}$. b) Faça um gráfico da velocidade da pedra em função do tempo. Problemas

Capítulo 3 — Movimento em Duas ou Três Dimensões

Exercício 3.12

3.12) e o vetor aceleração do seguinte modo (3.13) Exemplo 3.2 CÁLCULO DA ACELERAÇÃO INSTANTÂNEA E DA ACELERAÇÃO MÉDIA Vamos analisar novamente os movimentos do veículo robótico mencionado no Exemplo 3.1. Os componentes da velocidade instantânea em função do tempo t são: e o vetor velocidade é a) Calcule os componentes do vetor aceleração média no intervalo de tempo entre $t = 0,0\text{ s}$ e $t = 2,0\text{ s}$. b) Ache a aceleração instantânea para $t = 2,0\text{ s}$. SOLUÇÃO IDENTIFICAR: este exemplo usa as relações vetoriais entre velocidade, aceleração média e aceleração instantânea. PREPARAR: na parte a) Usamos a Equação (3.8); para calcularmos os componen

Exercício 3.14

3.14 (a) A trajetória da esquiadora. (b) Nossa solução. A Direção do movimento B C C D D E E F F B Normal em D Normal em E Normal em F (a) a a a (b) a S Capítulo 3 Movimento em duas ou três dimensões 77 um corresponde ao movimento de uma bola largada sem velocidade inicial e o outro foi lançado horizontalmente do mesmo ponto, porém ambos caem verticalmente à mesma distância em intervalos de tempo iguais. Assim podemos expressar todas as relações vetoriais para a posição, velocidade e aceleração usando equações separadas para os componentes horizontais e perpendiculares. O movimento efetivo do projétil é a superposição desses movimentos

Exercício 3.21

3.21) (movimento de um projétil) (3.22) (movimento de um projétil) (3.23) (movimento de um projétil) Essas equações descrevem a posição e a velocidade de um projétil na Figura 3.17 em qualquer instante t . Dessas equações podemos extrair muitas informações. Por exemplo, em qualquer instante, a distância r entre o projétil e a origem (o módulo do vetor posição) é dada por (3.24) A velocidade escalar do projétil (o módulo de sua velocidade) em qualquer instante é dada por (3.25) A direção e o sentido da velocidade em termos do ângulo θ que ela faz com o sentido positivo do eixo Ox (Figura 3.17) são dados por (3.26) O vetor velocidade em cada

Exercício 3.36

3.36) (velocidade relativa no espaço) A Equação (3.36) é conhecida como a transformação de velocidade de Galileu, que relaciona a velocidade de um corpo P em relação ao sistema de referência A e sua velocidade em relação ao sistema de referência B e respectivamente) com a velocidade do sistema de referência B em relação ao sistema de referência A Quando todas as três velocidades relativas são paralelas à mesma linha reta, então a Equação (3.36) se reduz à Equação (3.33) para os componentes da velocidade ao longo dessa linha. Se a velocidade relativa do trem em relação ao solo possui

módulo $v_B/A = 3,0 \text{ m/s}$ e a velocidade relativa da mulh

■ Exercício 3.38

3.38. Entre os pontos B e D, a trajetória é uma linha reta. Desenhe o vetor aceleração em A, C e E para os casos em que a) a partícula se move com velocidade escalar constante; b) a partícula se move com velocidade escalar que cresce uniformemente; c) a partícula se move com velocidade escalar que decresce uniformemente. Seção 3.3 Movimento de um projétil

■ Exercício 3.40

3.40). Para qual alcance da velocidade de v_0 a bola de gude aterrissará no buraco?

■ Exercício 3.41

3.41). Se você lança a moeda com velocidade de $6,4 \text{ m/s}$ formando um ângulo de 60° acima da horizontal, a moeda se encaixa no prato. Despreze a resistência do ar. a) Qual a altura da prateleira em relação ao nível da sua mão? b) Qual é o componente vertical da velocidade da moeda imediatamente antes de a moeda pousar no prato?

■ Exercício 3.42

3.42). A velocidade linear de uma passageira em sua periferia é igual a $7,0 \text{ m/s}$. Determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração da passageira a) no ponto mais baixo do movimento circular, b) no ponto mais alto do movimento circular. c) Quanto tempo leva a rodagigante para completar uma revolução?

■ Exercício 3.44

3.44 Um modelo de foguete se move no plano xy (o sentido positivo do eixo vertical Oy é de baixo para cima). A aceleração do foguete possui os componentes $a_x(t) = 2,50t^2$ e $a_y(t) = 9,0 - 1,40t$, onde t é em segundos, $2,50 \text{ m/s}^4$, $9,0 \text{ m/s}^2$ e $1,40 \text{ m/s}^3$. Para $t = 0$, o foguete está na origem e possui velocidade v_0 , sendo $v_{0x} = 1,0 \text{ m/s}$ e $v_{0y} = 7,0 \text{ m/s}$. a) Determine o vetor velocidade e o vetor posição em função do tempo. b) Qual a altura máxima atingida pelo foguete? c) Faça um desenho da trajetória do foguete. d) Qual o deslocamento horizontal do foguete quando ele retorna para o ponto y = 0?

■ Exercício 3.45

3.45 Um foguete é lançado a um ângulo do topo de uma torre com altura $h_0 = 50,0 \text{ m}$. Devido ao projeto dos motores, suas coordenadas de posição estão na forma $x(t) = A + Bt^2$ e $y(t) = C + Dt^3$, sendo que A, B, C e D são constantes. Além disso, a aceleração do foguete $1,0 \text{ s}$ após o lançamento é $(4,0\hat{i} + 3,0\hat{j}) \text{ m/s}^2$. Suponha que a origem das coordenadas esteja na base da torre. a) Ache as constantes A, B, C e D, incluindo suas unidades SI. b) No instante imediatamente após o lançamento do foguete, quais são seu vetor de aceleração e sua velocidade? c) Quais são os componentes x e y da velocidade do foguete $10,0 \text{ s}$ após seu lançamento e com que velocidade?

■ Exercício 3.46

3.46 Um pássaro voa em um plano xy com um vetor velocidade dado por $\vec{v} = 2,4\hat{i} + 1,6t\hat{j} + 4,0t^2\hat{k} \text{ m/s}$, onde t é em segundos, o sentido positivo do eixo vertical Oy é de baixo para cima. Em $t = 0$, o pássaro está na origem. a) Determine o vetor posição e o vetor aceleração do pássaro em função do tempo. b) Qual é a altura do pássaro (coordenada y) quando ele voa sobre x = 0 pela primeira vez depois de $t = 0$?

■ Exercício 3.47

3.47 Um foguete de teste é lançado por aceleração ao longo de uma inclinação de $200,0 \text{ m}$, a 125 m/s^2 , partindo do repouso no ponto A (Figura 3.45). A inclinação se ergue a $35,0^\circ$ sobre a horizontal e, no instante em que o foguete parte dela, os motores se apagam e ele fica sujeito somente à gravidade (a resistência ao ar pode ser desprezada). Determine a) a altura máxima sobre o solo atingida pelo foguete e b) o maior alcance horizontal do foguete passando-se o ponto A.

■ Exercício 3.54

3.54 Um navio se aproxima do porto a $45,0 \text{ cm/s}$ e uma importante peça do equipamento de ancoragem precisa ser lançada, para que ele possa aportar. Esse equipamento é lançado a $15,0 \text{ m/s}$ e $60,0^\circ$ acima da horizontal, do topo de uma

torre, à beira da água, 8,75 m acima do convés do navio (Figura 3.46). Para esse equipamento cair na frente do navio, a que distância D da doca deve estar o navio quando o equipamento for lançado? Despreze a resistência do ar.

■ Exercício 3.56

3.56 Uma mangueira de água é usada para encher um grande tanque cilíndrico com diâmetro D e altura $2D$. O jato de água sai da mangueira a 45° acima da horizontal, a partir do mesmo nível da base do tanque, e está a uma distância $6D$ (Figura 3.47). Para qual alcance de velocidade de lançamento (v_0) a água entrará no tanque? Despreze a resistência do ar e expresse sua resposta em termos de D e g .

■ Exercício 3.58

3.58 Chutando a gol. No futebol americano, após um touchdown (aterrissagem, nome de uma jogada vencedora), o time tem a oportunidade de conquistar mais um ponto chutando a bola sobre a barra entre as traves do gol. A barra está a 10,0 pés acima do solo, e a bola é chutada do nível do solo, na direção horizontal a 36,0 pés da barra (Figura 3.48). As regras do futebol americano são enunciadas em unidades inglesas, mas devem ser convertidas para SI neste caso. a) Há um ângulo mínimo acima do solo que garante que a bola passará sobre a barra, seja qual for a velocidade do chute. Qual é esse ângulo? b) Se a bola for chutada

■ Exercício 3.60

3.60 Cuidado! Uma bola de neve rola do telhado de um celeiro que possui uma inclinação para baixo igual a 40° (Figura 3.49). A extremidade do telhado está situada a 14,0 m acima do solo e a bola de neve possui velocidade de 7,0 m/s quando ela abandona o telhado. Despreze a resistência do ar. a) A que distância do celeiro a bola de neve atingirá o solo caso não colida com nada durante sua queda? b) Faça diagramas x_t , y_t , v_{xt} e v_{yt} para o movimento da parte (a). c) Um homem de 1,9 m de altura está parado a uma distância de 4,0 m da extremidade do celeiro. Ele será atingido pela bola de neve?